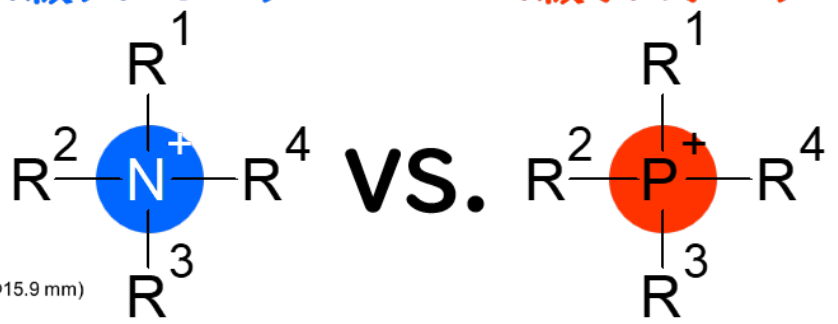
LIB用電解液開発： ホスホニウムイオン液体（P-ILs）

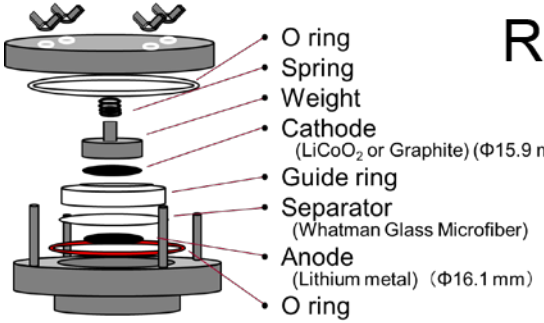
- ✓ 比較的低粘度である [1),2)]
- ✓ 低電位側に広い電位窓 [3)]
- ✓ 設計の自由度が高い
- ✓ ４級化反応が速い [4)]

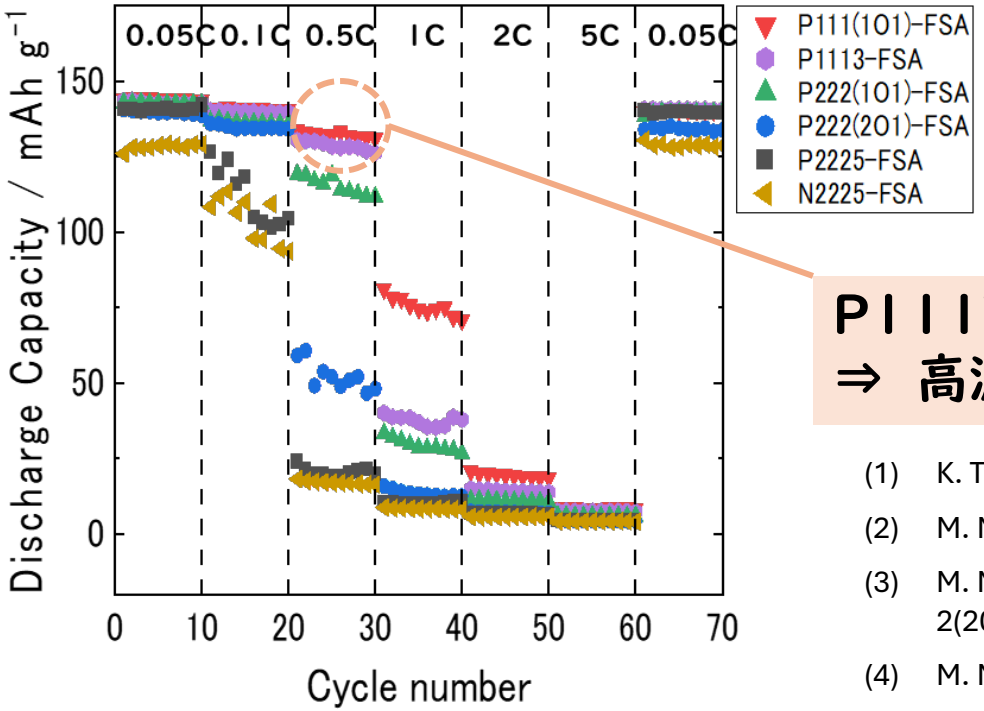
4級アンモニウム　　4級ホスホニウム

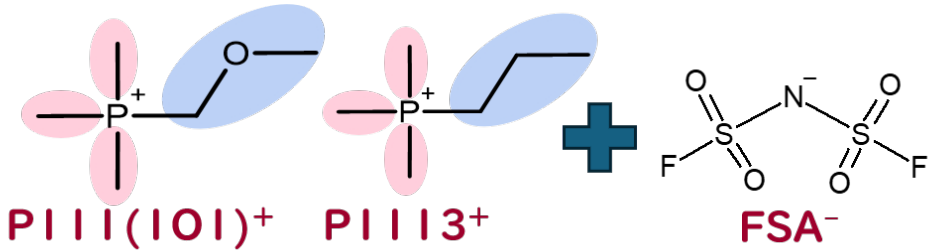


R: C_nH_{2n+1} (n = 1, 2, 3, . . .)

正極 Li/LCO Cell 放電レート特性
25 ℃ [Li^+]=1M







P111Y系において優れたレート特性を示した。
⇒ 高濃度Li塩系への展開

(1) K. Tsunashima *et al.*, *Journal of Physical Chemistry B*, 113, 48(2009).

(2) M. Matsumoto et al., J. Phys. Chem. B, 126(49), 10490–10499 (2022).

(3) M. Matsumiya *et al.*, *Journal of Electroanalytical Chemistry*, 622, 2(2008).

(4) M. Matsumiya *et al.*, *Zeitschrift Für Naturforschung A*, 66, 10-11(2011).